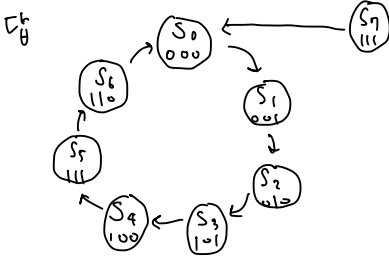


문제 1

JK 플립플롭 3개를 사용하여 0부터 6까지 순환하는 7진 카운터를 설계하고자 한다. 사용되지 않는 상태(7, 0에 할당되지 않은 나머지 상태들)가 발생했을 때, 다음 클록에서 상태 0으로 복귀하도록 하는 상태도를 그려라



문제 2.

JK 플립플롭 2개(A, B)와 입력 x를 가진 카운터를 설계하시오

x=0일 때: 0 → 2 → 1 → 0 순서로 반복

x=1일 때: 0 → 1 → 3 → 0 순서로 반복

a. x값이 상태 1 또는 2에서만 변한다고 가정할 때, 발생할 수 있는 '무정의(Don't Care)' 상황을 포함한 전체

상태 전이표를 작성하시오

b. 설계한 회로에서 상태 3일 때 x=0이 입력되면 다음 상태는 어떻게 되는지 논리적으로 설명하시오

답

현재상태 (AB)	입력(x)	다음상태 (A'B')
00 (0)	0	00 (0)
00 (0)	1	01 (1)
01 (1)	0	00 (0)
01 (1)	1	11 (3)
11 (3)	0	01 (1)
10 (2)	1	X
11 (3)	0	X
11 (3)	1	00 (0)

(b) 무정의(장황이므로 Don't Care)로 두고 카운트 맵에서 논리식을 취하는 것으로 한다.
 보통으로 설계하면,
 결과적으로 x=0이 이 설계에 도입했기 때문에
 간혹 논리적으로 인해 설계된 동작(0, 1, 1, 3 등)으로
 이동하게 되며, 이는 의도치 않게 발생할 수 있으므로
 문법상으로는 없다

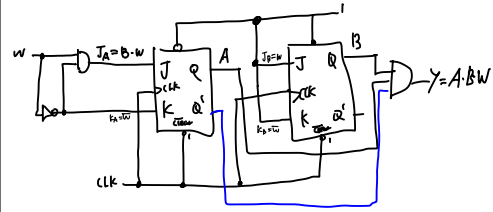
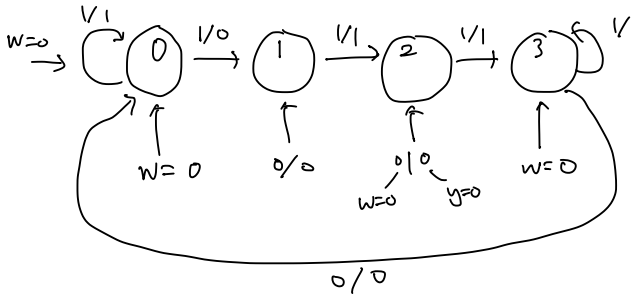
문제 3

입력 w 가 연속으로 '1'이 세 번 들어오면 출력이 1이 되고, 그 외의 경우에는 출력이 0이 되는 시스템을 JK 플립플롭을 사용하여 설계하시오

a. Mealy 머신을 사용하여 상태도를 그리고, 각 상태에 대한 입력/출력 관계를 명시하시오

b. 위 Mealy 모델을 Moore 모델로 변환하여 상태표를 작성하시오. (두 모델의 출력 시점 차이에 유의하여 작성하시오.)

a.



b.

Present state Q_2, Q_1, Q_0	Moore state Label	Next state for $w=0$	Next state for $w=1$	Moore output (y)
0 0 0	S_0	S_0	S_1	0
0 0 1	S_1	S_0	S_2	0
1 1 0	S_2	S_0	S_3	0
1 1 1	S_3	S_0	S_3	1

$$\begin{cases} J_A = B \cdot w, & K_A = \bar{w} \\ J_B = w, & K_B = \bar{w} \end{cases}$$

$$y = A \cdot B$$

